

南京林业大学试卷(B 卷)

课程 高等数学 A(1)/B(1) 2024~2025 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

名
姓

号
班

号
考

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x) = \int_0^{\sqrt{1+x}-1} \ln(1+t)dt$, $g(x) = \int_0^x \arcsin t dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 ().

A. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小 B. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的低阶无穷小

C. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶但非等价无穷小 D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小
2. 设 $f(x) = \frac{x^2 + x}{|x(x-1)|}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ().

A. 可去间断点 B. 跳跃间断点 C. 无穷间断点 D. 振荡间断点
3. 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 则 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处 ().

A. 一定连续且可导 B. 一定连续但不可导

C. 一定连续但不一定可导 D. 不一定连续且不一定可导
4. 已知方程 $y^2 + xy = 2$ 确定函数 $y = y(x)$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = ()$.

A. $\frac{2y(x-y)}{(x-2y)^3}$ B. $\frac{2y(x+y)}{(x-2y)^3}$ C. $\frac{2y(x+y)}{(x+2y)^3}$ D. $\frac{2y(x+y)}{(x+2y)^2}$
5. 设函数 $f(x) = x^4 \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则六阶导数 $f^{(6)}(0) = ()$.

A. $-\sqrt{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. 不存在 D. 0
6. 设函数 $f(x), g(x)$ 是大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有 ().

A. $f(x)g(b) > f(b)g(x)$ B. $f(x)g(a) > f(a)g(x)$

C. $f(x)g(x) > f(b)g(b)$ D. $f(x)g(x) > f(a)g(a)$
7. 曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$ 有 () 条渐近线.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 无渐近线
8. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[-a, a]$ 上均具有连续导数, 且 $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数,

则积分 $\int_{-a}^a [f'(x) + g'(x)] dx = (\quad)$.

- A. $f(a) + g(a)$ B. $f(a) - g(a)$ C. $2g(a)$ D. $2f(a)$

9. 曲线 $y = e^x$ 与过原点的切线 $y = ex$ 及 y 轴所围成的平面图形的面积 S 为 $(\quad)$.

- A. $\int_0^1 (e^x - ex) dx$ B. $\int_0^1 (\frac{y}{e} - \ln y) dy$ C. $\int_1^e (e^x - ex) dx$ D. $\int_1^e (\frac{y}{e} - \ln y) dy$

10. 设 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \ln 2$, 则 $a = (\quad)$.

- A. -1 B. -2 C. 1 D. 2

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 k 是正整数, 且极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2024}}{n^k - (n-1)^k}$ 的值是非零常数, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin x + x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$, 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 已知函数 $y = (x-1)^2$ 在 $[0, 2]$ 上满足罗尔定理的条件, 则定理中的 $\xi = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设函数 $f(x)$ 在点 $(1, 0)$ 处有 $\Delta y = \Delta x + o(\Delta x)$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^{e^x} f(t) dt}{\ln(1+x^2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 曲线 $y = \sin^{\frac{3}{2}} x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积 $V = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解下列各题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - (\sin x)^3}{x^2(\sqrt{1+x} - 1)\tan^2 x}$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2}, \\ y = t - \arctan t. \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=\sqrt{3}}$.

3. 计算 $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$.

4. 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 求证: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$, 并利用上述结果计算积

分 $I = \int_{-1}^1 x \ln(1+e^{6x}) dx$.

四、(本题 10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$. 证明:

$$\int_a^b f(x) dx \geq (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$